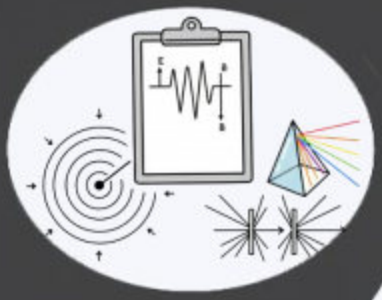


فريق كتابة المقررات الجامعية

38

انتشار الأمواج - Wave propagation

1 انتشار الأمواج الكهرطيسية

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم مقرر الانتشار كاملاً في مادة انتشار الأمواج للدكتور أنس منوفي

نتمنى لكم دوام التوفيق 😊 💙

عنوان المحاضرة	رقم الصفحة
مقدمة في الأمواج الكهرطيسية	1
الأوساط المادية ومحددات خصائص الوسط	5
معادلات ماكسويل	7
انتشار الأمواج في وسط عازل مثالي	12
انتشار الأمواج في وسط نصف ناقل	14
الاستقطاب الخطي للأمواج	21
الاستقطاب الدائري وقطع ناقص	25
انعكاس الموجة المستوية	31
المحاضرة 9+10	33

مقدمة في الأمواج الكهرطيسية

_ تعتمد نظم الاتصالات اللاسلكية في مختلف أنواعها على الأمواج الكهرطيسية كحامل أساسي للمعلومات المراد نقلها من المرسل الى المستقبل وذلك عبر الفضاء الحر في البيئة المحيطة والذي يشكل قناة الاتصال أو الوسط الذي تنتشر فيه الموجة الكهرطيسية

إذ يمثل وسط الانتشار الجزء الأهم والأعقد بالنسبة لمعظم نظم الاتصالات اللاسلكية بسبب طبيعته المتغيرة مع الزمان والمكان من جهة وبسبب تعدد وتنوع آليات الانتشار والآثار الناجمة عنها من جهة أخرى .

شررح الفكرة :

الانتشار حسب المكان: يكون في منطقة حضرية أو صحراوية أو ريفية أو منطقة أمطار أو سدود وتبعاً لطبيعة المكان الذي تنتشر فيه الموجة

الانتشار حسب الزمان :يكون إما انتشار ليل ونهار أو انتشار مسافة (الموجة عندما تبتعد تقطع مسافة ويصبح تغير في الزمن) وتغير الزمان يكون إما تبعاً لابتعاد الموجة عن المرسل او (ليل ونهار)

تعريف الانتشار الزماني : ابتعاد الموجة عن المرسل مسافة تغير في الزمن.

أما آليات الانتشار :العوامل التي تؤثر على عملية الانتشار (حقول أو تعدد مسارات وغيرها).

الخلاصة : الأمواج الكهرطيسية المنتشرة في بيئة معينة تتغير مع طبيعة المكان الذي تنتشر فيه

_ إذاً طبيعة القناة لها تأثير كبير ومباشر على أداء نظام الاتصالات وعلى جودة الخدمات التي يقدمها وتلعب خصائصها دوراً أساسياً في تحديد مواصفات النظام (عل أساس شروط وسط الانتشار نصمم النظام) لذلك لايمكن أن يكتمل تصميم نظام دون الفهم الدقيق لتأثير القناة اللاسلكية على نقل المعلومات بين أطراف الاتصال المختلفة .

الفرق بين انتشار الأمواج الكهرطيسية والأمواج الراديوية :

- كلاهما له علاقة بالتردد .
- الأمواج الراديوية : هو انتشار أمواج كهرطيسية لأن الأمواج الراديوية محصورة بتردد معين (جزء من الطيف الكهرطيسي).
- أما انتشار الأمواج الكهرطيسية : أي موجة منتشرة في الفراغ الحر لنقل البيانات .
- الأمواج الكهرطيسية هي الأشمل .
- الأمواج الراديوية تردد عالي طول موجة صغير أما الأمواج الكهرطيسة نتكلم عن الطيف الكهرطيسي من حد إلى حد .

إذ تعتمد الأشكال المختلفة للأمواج الكهرطيسية على سلوك الموجة عند ترددات مختلفة .

لماذا ندرس الكهرطيسية.. ؟؟

لتقليل آثار القناة على الأمواج الكهرطيسية المنتشرة .

تعد الكهرطيسية أساسية لتحديد التوافق الكهرطيسي بحيث تعمل الأجهزة الالكترونية دون أن تؤثر أو تتأثر بالأجهزة والبيئة المحيطة كما أنها ضرورية لمفهوم الالكترونيات الرقمية عالية السرعة والترددات العالية لذلك من المهم دراسة وفهم الحقول الكهرطيسية والإشعاع إضافة لخطوط النقل للحفاظ على شكل الإشارة أو عبر خطوط النقل ولتحقيق التوافق الكهرطيسي .

شرح الفكرة :

يوجد في نظام الاتصالات مرسل ومستقبل والوسط الذي تنتشر فيه الموجه (يحوي دارات الكترونية) ولدينا موجة كهرطيسية منتشرة بتردد ما يصبح تأثير من الأمواج للدارات وبالعكس وعند تصميم النظام يجب دراسة هذه الأساسيات (أي تأثير الأمواج الكهرطيسية على الدارات الحديثة عالية السرعة أو بالعكس حفاظاً على شكل الإشارة من التشويه)

_ التوافق الكهرطيسي : هو تحليل الإشارة بين وسطين إما بالدارة أو وسط الانتشار

الطول الكهربائي هو : $EL = L / \lambda$

الطول الكهربائي للهوائي : $L = \lambda/2 \longrightarrow L / \lambda = 1 / 2$

الطيف الكهرطيسي :

يختلف الطيف الكهرطيسي حسب التردد وبالتالي فإن القاعدة الأساسية فيه هو فهم الأمواج الكهرطيسية فمن أجل أي تردد لموجة ما هناك طول موجة مقابل لذلك وهناك دور زمني حيث أن:

- التردد f : هو عدد الاهتزازات في الثانية .
- طول الموجة λ : هو المسافة اللازمة لتكرر الموجة نفسها أو المسافة الفاصلة بين ذروتي موجة متتاليتيين
  $(\lambda = C / f)$.
- الدور الزمني T : الزمن اللازم لتكرر الموجة نفسها $(T = 1 / f)$.

وبالتالي فإنه يجري التعبير عن الأمواج اللاسلكية : بأنها الاهتزازات الكهرطيسية التي يقع ترددها بين $f1=10^4HZ$ والتردد $f2=10^{12}HZ$.

أما الأمواج التي ترددها أقل من f1 غالباً لا تستخدم في تقنية الأمواج اللاسلكية وتسمى الأمواج التي ترددها أعلى من f2 بالأشعة.

تسمى كل هذه الاشكال بالامواج الكهرطيسية وذلك لامتلاكها الصفات المشتركة التالية :

- مكونة من حقليين كهربائي ومغناطيسي يهتزان عند نفس التردد f.
- سرعة انتشارها في الخلاء معطى بسرعة الضوء c.
- طول الموجة مرتبط بتردد الاهتزاز f.

_ يتكون الطيف الكهرطيسي (الأصح أن نقول الطيف الراديوي لأننا نقوم بتخصيص المجال) من عدة نطاقات جزئية ولكل من هذه النطاقات رمزها المحدد في الاتحاد الدولي للاتصالات ITU .

وهناك تطبيقات مختلفة عند ترددات مختلفة لأن آليات تحريضها مختلفة ولأن خصائص الموجة الكهرطيسية المنتشرة في وسط مادي يمكن أن تختلف كثيراً من نطاق ترددي لآخر .

لماذا نأخذ طول الموجة كعامل أساسي في انتشار الأمواج الكهرطيسية ؟؟

لتصميم الهوائي بأبعاد مناسبة ولأن طول الهوائي يتعلق بطول الموجة .

مجال ترددات الطيف الكهرطيسي وتطبيقاته:

النطاق الترددي	التطبيق (الاستخدام)
VLF 3→30[KHZ]	الاتصالات مع الغواصات
LF 30→300[KHZ]	بعض أشكال الاتصالات الراديوية وحالة الطقس والملاحة الجوية
MF 300[KHZ]→3[MHZ]	البث الإذاعي الAM
HF 3→30[MHZ]	الاتصالات بعيدة المدى(مرسل و مستقبل على الأرض في نقطتيين بعيدتيين عن بعضهما) والبث الإذاعي على الموجة القصيرة بعيدة المدى
VHF 30→300[MHZ]	البث التلفزيوني والإذاعي (DVB_Tتقنية لا تعمل عند هذه الترددات).
UHF 300[MHZ]→3[GHZ]	الرادارات (حسب تطبيق الرادار المطلوب من ملاحة جوية وتتبع وغيرها ...) والإشارات التلفزيونية والاتصالات النقالة .
SHF 3→30[GHZ]	الاتصالات الراديوية نقطة لنقطة (Microwave Antenna) والرادارات الأرضية .
EHF 30→300[GHZ]	فيها ضياعات عالية في الغلاف الجوي ضمن بعض النطاقات الجزئية وتستخدم ببعض التطبيقات المنزلية (كاميرا مراقبة غرفة) والتطبيقات الطبية محدودة المدى

معلومة لطيفة:

الإشعاعات الكهرطيسية لا تؤثرعلى جسم الانسان (لا تسبب سرطانات)لأن طول الموجة الكهرطيسية تزيد 100ضعف عن الابعاد بين خلايا الإنسان فهي غير قادرة أن تؤثرعل الخلية لكن يحدث التأثيرعندما يصبح طول الموجة الكهرطيسية اقل من 5 اضعاف وايضا عند إجراء المكالمات الهاتفية والسماعات اللاسلكية لأننا نقوم بتركيز الطاقة الموجودة في الفراغ الحرعلى الرأس والأذن.

الأوساط المادية

مقدمة:

جرى اصطلاح نطاق الأمواج الميكروية على أن يشمل المجالات EHF,SHF,UHF

ويصطلح أحياناً تسمية النطاق EHF بنطاق الأمواج الميلي مترية لأن طول الموجة من 1cm الى 1mm وهكذا فانه يصبح الحقلان الكهربائي والمغناطيسي مقرونيين ببعضهما البعض حيث أنه سيولد الحقل الكهربائي المتغير مع الزمن حقل مغناطيسي متغير مع الزمن والعكس بالعكس .

الفرق بين نطاق الأمواج :

نطاق الأمواج الكهرطيسية : تابع للطيف الكهرطيسي كاملاً سواءاً كانت ترددات عالية أم منخفضة

نطاق الأمواج الراديوية : الترددات المحجوزة لنظم الاتصالات

نطاق الأمواج الميكروية : هي EHF,SHF,UHF

نطاق الأمواج الميلي مترية : EHF فقط لأن طول الموجة من 1 cm الى 1 mm

الأوساط المادية :

يعبر عن الخصائص الكهربائية لأي وسط مادي ب:

السماحية ε: والتي تقاس ب F/m .

ونعبر عن خواص المغناطيسية من نفوذية μ :وتقاس ب H/m .

أما الناقلية σ : تقاس ب S/m والتي تعبر عن مدى سهولة حركة الشحنات في المادة .

فإذا كانت $\sigma = 0$ فالشحنات لا تتحرك أكثر من الأبعاد الذرية ونقول عن المادة أنها عازل تام.

وإذا كانت $\sigma \to \infty$ فالشحنات تتحرك بحرية تامة في المادة ونقول عنها أنها ناقل تام .

وهذه المحددات σ, μ, ε هي التي تعبر عن خصائص المادة ونسميها المحددات التوصيفية (التكمينية) ونقول عن وسط مادي أنه متجانس إذا كانت تلك المحددات ثابتة في الوسط .

تعريف المحددات :

- السماحية الكهربائية : تصف تأثير أي مادة عازلة كهربائياً عند تعرضها للحقل الكهربائي 0

$$\varepsilon_r = \varepsilon/\varepsilon_0 \longrightarrow \varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}[\frac{F}{m}]$$

ثابت العازلية النسبي — سماحية الوسط المادي — ثابت العازلية المطلق

- النفاذية المغناطيسية : قدرة المادة على السماح لخطوط مجال الحقل المغناطيسي التدفق من خلالها

$$\mu_r = \mu / \mu_0 \longrightarrow \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}[H/m]$$

ثابت النفاذية المغناطيسية — ثابت النفاذية المطلق

بعض الملاحظات :

_أحد الباحثي عن السماحية قال :

أن السماحية هي استجابة المادة بشكل جيد للحقل الكهربائي , أما العازلية استجابتها لقدرة الحقل الكهربائي (العزل) --> إذاً العازلية ضد السماحية .

_ أفضل المعادن الناقلة للكهرباء هو الذهب .

- الناقلية الكهربائية :

تقيس قدرة المادة المدروسة على إيصال التيار الكهربائي .

في أغلب الحالات فإنه يجري منح طبقات الجو الدنيا طبقات عازل كهربائي مثالي متجانس وثابت العازلية الكهربائي النسبي $\varepsilon_r = 1$.

تعريف الأمواج:

الأمواج : هي نتيجة طبيعية لكثير من العمليات الفيزيائية مثل :

الأمواج على البحر , الأمواج الميكانيكية على حبل مشدود , الأمواج الكهرطيسية , الأمواج الصوتية التي تسافر عبر الهواء , أمواج الهزات الأرضية .

كل هذه الأنواع المختلفة من الأمواج لها الخصائص التالية :

- الأمواج المتحركة تنقل (تحمل) الطاقة من نقطة لأخرى .
- الأمواج لها سرعة انتشار حيث أنه تسافر موجة الضوء في الفراغ الحر (الخلاء) بسرعة $3*10^8$ m/s وتسافر موجة الصوت في الهواء بسرعة 330 m/s .

- بعض الأمواج لها خاصية الخطية فالأمواج التي لاتؤثر على مرور الأمواج الأخرى تسمى بالخطية لأنها تمر من خلال بعضها .

ملاحظة :

_أي موجة لها ثلاث صفات (خصائص):

1_تنقل الطاقة من طرف لأخر

2_سرعة الانتشار

3_لا تتداخل مع أمواج أخرى (تحدث هذه الظاهرة بسبب التردد)

_تنتقل الإشارة من الترددات الراديوية إلى المتوسطة ثم إلى المتوسطة الأدنى ثم إلى ترددات الحزمة القاعدية .

معادلات ماكسويل

مقدمة:

هناك نوعان من الأمواج:
- أمواج عابرة تنشأ من تأثير قصير الأمد
- أمواج توافقية مستمرة تنشأ من منبع يهتز جيبياً وباستمرار ← إشارة متغيرة مع الزمن

توصف الأمواج الكهرطيسية المنتشرة عن طريق معادلات ماكسويل

معادلات ماكسويل :

معادلات ماكسويل تربط بين معاملات الحقل الكهربائي والمغناطيسي (توصيف الكهرطيسية)

يعبر قانون فاراداي على أنه يجري توليد حقول كهربائية من حقول مغناطيسية متغيرة زمنياً في حين يعبر مفهوم التيار على أنه يمكن توليد حقل مغناطيسي من حقل كهربائي متغير زمنياً .

الحقلان الكهربائي والمغناطيسي هما مقداران شعاعيان لكل منهما طويلة واتجاه إذ أن علاقات وتغيرات الحقليين والشحنات للتيارات المرافقة للموجة الكهرطيسية محكومة بقوانين فيزيائية تسمى معادلات ماكسويل وهكذا فإنه تتمثل الفائدة الأساسية في

معادلات ماكسويل أنها وحدت الظواهر الكهربائية والمغناطيسية في مجموعة واحدة مكونة من 4 علاقات رياضية .

ومنه فإننا نشير إلى:

_ $\vec{E}$ شدة الحقل الكهربائي $[^{V}/_{m}]$

_ $\vec{D}$ كثافة التدفق الكهربائي $[C/m^2]$

_ $\vec{H}$ شدة الحقل المغناطيسي $[^{A}/_{m}]$

_ $\vec{B}$ كثافة التدفق المغناطيسي $[web\ /\ m^2]$

_ $\vec{J}$ كثافة التيار الكهربائي $[A/m^2]$

_ ρ الكثافة الحجمية للشحنات الكهربائية $[C\ /\ m^3]$

ملاحظات:

_جميع المعاملات التي سنتعامل معها معاملات متغيرة مع الزمن .

_ الحقل الكهربائي مرتبط بوجود جهد والجهد متعلق بوجود شحنات كهربائية .

_ الحقل المغناطيسي مرتبط بوجود تيار كهربائي .

تكون تغيرات الحقول الكهرطيسية مع الزمن في العديد من النظم العملية على شكل جيبي أو توافقي

جيبي ← إشارة فيها دورية

توافقي ← إشارة cos,sin

_(كل إشارة جيبية هي إشارة توافقية وليس العكس)

يمكن تمثيل هذه المتغيرات رياضياً على شكل : $e^{j\omega t}$

وكذلك يمكن ربط الحقول اللحظية بالشكل الرياضي العقدي ($\vec{E}$(x,y,z)) كما في العلاقة:

$$(\vec{E}(x,y,z,t))=Re\{\vec{E}(x,y,z)\ e^{j\omega t}\}$$

الجزء العقدي

وبالتالي فإن الحقل اللحظي هو الجزء الحقيقي لجداء الحقل العقدي التابع للموضع بالتابع الأسي : $e^{j\omega t}$

_(يمكن كتابة معادلة ماكسويل بالصيغتيين التفاضلية والتكاملية)

الصيغة التفاضلية لمعادلات ماكسويل :

تعريف شدة الحقل الكهربائي $\vec{E}$: القوة التي تجبر الخط على الانتقال من شحنة موجبة لشحنة سالبة أو القوة المطبقة لكل واحدة شحنة وذلك لأن اتجاه الحقل باتجاه القوة المبذولة على شحنة موجبة أو القوة المؤثرة على شحنة اختبار موجبة موضوعة عند تلك النقطة مقسمة على شحنة الاختبار

$$\vec{E} = f/q \quad [\frac{N}{C}]$$

تعريف شدة الحقل المغناطيسي $\vec{H}$: القوة المبذولة على الابرة لتتحرك باتجاه الشمال المغناطيسي أو القوة المغناطيسية التي تنشأ في الحيز المحيط بالجسم المغناطيسي وتدعى بالقوة المسببة لانحراف الابرة .

تعريف معدل تدفق الحقل الكهربائي $\vec{D}$: معدل تدفق الحقل الكهربائي عبر مساحة ممثلة بعدد خطوط الحقل الكهربائي التي تخترق السطح المدروس .

تعريف واحدة الشحنة (الكولوم) C : كمية الكهرباء خلال ثانية أو (الشحنة المارة في سلك يمر فيه تيار قدره (1A) خلال زمن قدره (1S) أو اجمالي الشحنة المارة بتيار يمر فيه 1A خلال 1S .

شرح معادلات ماكسويل (هام):

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

المعادلة الأولى : قانون فاراداي

تنص : على أن التدفق المغناطيسي (الحقل المغناطيسي) المتغير مع الزمن يولد حقلاً كهربائياً يتمتع بخاصية الدوران $\vec{\nabla} \times \vec{E} \neq 0$.

شرح الفكرة : إذا تحركت الشحنات يتولد حقل كهربائي وحركة الشحنات ستولد تيار وبالتالي يتولد حقل مغناطيسي .

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{j}$$

المعادلة الثانية :قانون أمبير

تنص: على أن التدفق الكهربائي (الحقل الكهربائي) المتغير مع الزمن أو التيار الكهربائي المتغير مع الزمن يولد حقلاً مغناطيسياً يتمتع بخاصية الدوران $\vec{\nabla} \times \vec{H} = 0$.

شرح الفكرة : لدينا حقل مغناطيسي له كثافة تدفق متغيرة مع الزمن سيتولد حقل كهربائي

_لقد قام ماكسويل بإضافة معامل كثافة تيار الانتقال الكهربائي ليتمم قانون أمبير في الكهرباء الساكنة وذلك كتمثيل لحركة الشحنات الحدية عند السطح أو عندما تتحرك في الفضاء الحر أو تلك التي تتحرك في العازل وينشأ عنها تيار حقيقي .

مثال عن الشحنات الحرة :عند ارتداء ملابس صوفية يتولد شرارات صغيرة .

_ التيار j يمكن أن يكون تيار نقل له العلاقة $\sigma\vec{E}$ في حال وجود مادة ناقلة كسلك معدني أو أن يكون تيار الحمل له العلاقة $\rho\vec{v}$ في حال وجود كثافة شحنة تتحرك بسرعة v .

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho$$

المعادلة الثالثة : قانون غاوص

تنص: على أن خطوط الحقل الكهربائي تبدأ وتنتهي على الشحنات وتدل على أن كثافة الشحنة هي منبع لخطوط التدفق الكهربائي وكل كولون من الشحنة يتفرق عنه كولون واحد من التدفق الكهربائي .

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0$$

المعادلة الرابعة : قانون غاوص

تنص : على أن خطوط الحقل المغناطيسي تكون دائماً مستمرة (مغلقة) لأنه لا يوجد شحنات مغناطيسية حرة في الطبيعية مثل الشحنات الكهربائية لهذا السبب نجد دوماً خطوط التدفق المغناطيسي في حلقات مغلقة ولا تتفرق أبداً في المنبع النقطي كما في حالة التدفق الكهربائي

النتيجة :

تشكل معادلات ماكسويل أساس النظرية الكهرطيسية وهي معادلات تفاضلية في المشتقات الجزئية بالنسبة للموضع والزمن وتربط HgE من جهة وتربط بين هذين الحقليين بالمنابع (كثافة الشحنة و كثافة التيار).

بعض الملاحظات:

_ التفاضل الجزئي يستخدم عندوجود أكثر من معامل نفاضل بالنسبة له .

_التفاضل في معادلات ماكسويل تفاضل جزئي بالنسبة للزمن .

_ المعادلة الأولى : تربط الحقل المغناطيسي بالحقل الكهربائي .

المعادلة الثانية : تربط الحقل الكهربائي بالحقل المغناطيسي .

وكلا المعادلتيين تواجد أحدهما يؤدي لتوليد الآخر.

_المعادلة الثالثة والرابعة : لهما علاقة بخطوط الحقل الكهربائي والمغناطيسي (خصائص الحقليين).

_في شرح المعادلات نبدأ من اليمين لليسار في المعادلات أي يكون السبب—> النتيجة

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{f}=\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial z}\right)(Fx,Fy,Fz)$$

$$=\frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}$$

$$=\begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ Fx & Fy & Fz \end{vmatrix}$$

ثم نقوم بحساب المحدد

انتشار الأمواج الكهرطيسية المستوية في وسط عازل كهربائي مثالي متجانس

من معادلات ماكسويل العامة:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \sigma \vec{E}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

الخصائص الفيزيائية للوسط العازل المثالي المتجانس:

$$\sigma = 0 \qquad \varepsilon = const \qquad \mu = \mu_0 \qquad \rho = 0$$

نعوض في معادلات ماكسويل:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (2)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0 \quad (3)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad (4)$$

الاستنتاج ص24 بالكتاب للاطلاع.

يجري تحديد صفات الموجة الكهرطيسية المستوية عند انتشارها في عازل كهربائي مثالي متجانس كما الآتي:

1- في كل نقطة من نقاط الفضاء يكون شعاع الحقل الكهربائي للموجة عمودياً على شعاع الحقل المغناطيسي لهذه الموجة، ويكون كلا الشعاعين عمودياً على اتجاه انتشار الموجة.

2- تكون الأمواج الكهرطيسية أمواج عرضانية (عمودية على اتجاه الانتشار) كهرطيسياً لأنه لا يوجد للحقل المغناطيسي أو للحقل الكهربائي مركبات في اتجاه الانتشار.

3- ينتشر الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي للموجة بنفس السرعة v حيث:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\,\mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r \varepsilon_0\,\mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}}\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\,\mu_0}}$$

القيم ليست للحفظ

$$\mu_0 = 4\pi.\,10^{-7}\ H/m$$
$$\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi}.\,10^{-9}\ F/m$$

نعوض:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}}\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{36\pi}.\,10^{-9}\,4\pi.\,10^{-7}}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}}\ 3 * 10^8$$

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

في الفراغ الحر $\varepsilon_r = 1 \longleftarrow v = c$

نتيجة:

سرعة انتشار الأمواج الكهرطيسية في عازل كهربائي متجانس تساوي سرعة انتشار الضوء في الفراغ الحر مقسمة على الجذر التربيعي لثابت العازلية النسبي.

4- للحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي نفس زاوية الطور في أي نقطة من الفضاء.

5- يرتبط مطال شدة الحقل الكهربائي ومطال شدة الحقل المغناطيسي بالعلاقة:

$$\hat{H} = \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{Z_o}\,\hat{E} = \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{120\pi}\,\hat{E}$$

حيث:

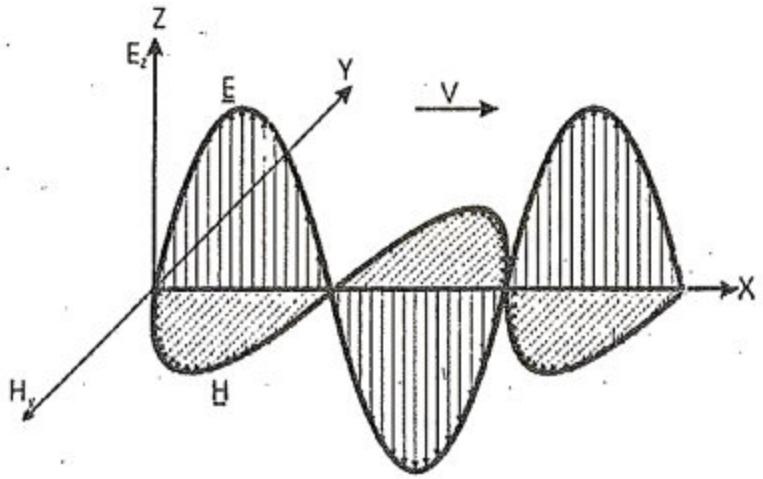
- $\hat{E}$ مطال شدة الحقل الكهربائي العقدي، واللحظي $E_{(x,y,z,t)} = R_e\,[\hat{E}_{(x,y,z)}]\,e^{jwt}$
- $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi = 377\,[\Omega]$ المقاومة المميزة لانتشار الأمواج الكهرطيسية بالفراغ الحر.

6- يحدد اتجاه انتشار الموجة الكهرطيسية بالجداء الخارجي $\vec{H} \times \vec{E}$.

- مركبات الحقل الكهربائي والكهرطيسي لموجة مستوية:

$$E_x = 0 \qquad E_y = 0 \qquad E_z = \hat{E}\cos\left(w\left(t \pm \frac{x}{v}\right)\right)$$

$$H_x = 0 \qquad H_z = 0 \qquad H_y = \pm \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{120\pi}\hat{E}\cos\left(w\left(t \pm \frac{x}{v}\right)\right)$$



الشكل (١-٨): الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي لموجة كهرطيسية مستوية تنتشر في عازل كهربائي مثالي متجانس.

انتشار الأمواج الكهرطيسية في وسط نصف ناقل متجانس

مقدمة :

لمعالجة انتشار الأمواج الكهرطيسية في الأوساط أنصاف النواقل أهمية كبيرة في الحياة العملية مثل معالجة اختراق الأمواج الكهرطيسية لسطح البحر وانتشارها في مياهه واختراقها لسطح الأرض وانتشارها في طبقاته كذلك تمتلك الطبقات المتأينة للجو العلوي صفات الأوساط نصف الناقلة وتمنح فقط طبقات الهواء السفلية غير المتأينة صفات العازل الكهربائي المثالي .

شرح بعض المصطلحات :

_الوسط نصف لناقل : يميل (يتجه) إما ليتصرف كناقل أو كعازل لكن ليس مثالي بناءً على الخواص الفيزيائية (تراب و سطح البحر وخشب)وجميع هذه الخواص تؤثر عليها الرطوبة لتحديد الوسط

_ التأين : هي ذرات أوكسجين ونتروجين عند تعرضها لضغط (برق,مطر, حرارة أو شيء ما) تنتقل الالكترونات من طبقة إلى طبقة وهذا ما يجعلها تميل لان تكون ناقل او عازل أي تقوم بتحديد الوسط (الخلاصة :انتقالها عند تعرضها لشيء ما من طبقة لطبقة)

تحديد الصفات الكهرطيسية للوسط نصف الناقل :

$\sigma \neq 0$ $\quad \varepsilon = \varepsilon_o \varepsilon_r$ $\quad \mu = \mu_0$ $\quad \rho = 0$

يحددها الوسط إذا كانت تساوي الصفر أم لا (أي يميل للناقل أو للعازل)

استنتاج ثابت العازلية الكهربائي العقدي(غير مطلوب 😊 فهم فقط)

ننطلق من :

$$rot(\overrightarrow{H}) = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \sigma \vec{E}$$

العلاقة (1)

الموجة المنتشرة :

$$\vec{E} = \hat{E} e^{jwt}$$

شدة الحقل الكهربائي العقدي — مطال — زاوية

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = j\omega \hat{E} e^{jwt} = jw\vec{E} \quad \rightarrow \quad \vec{E} = -\frac{j}{\omega}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

مشتق الأس

العلاقة (2)

ملاحظة :

إشارة الناقص بالمعادلة لأنو j صارت تحت بدنا نرفعها لفوق ضربنا بسط ومقام ب j

نعوض 2) ب 1) :

العلاقة(*) $\quad \Rightarrow \quad rot\,\vec{H} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\left(\varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega}\right)$

بمقارنة (*)مع تطبيق معادلات ماكسويل على وسط عازل كهربائي مثالي نلاحظ :

ثابت العازلية في وسط نصف ناقل أصبح عقدي أي نتعامل معاملة الوسط العازل الكهربائي لكن من أجل ε_r عقدي.

$$\varepsilon_k = \varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega}$$

حيث :

ε_kثابت العازلية الكهربائي العقدي .

وبتعويض سرعة الضوء(c) و (ε_0)

$$\varepsilon_{k_r} = \varepsilon_r - \frac{j\sigma}{\varepsilon_0 \omega} = \varepsilon_r - j60\lambda\sigma$$

حيث :

ε_{k_r}:ثابت العازلية الكهربائي النسبي .

ε_0:ثابت العازلية المطلق($(1/36\pi) \times 10^{-9}$) .

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi C}{\lambda}$$

وتسمى ε_k ثابت العازلية الكهربائي العقدي أي أنه عند انتشار أمواج كهرطيسية ترددها w في وسط نصف ناقل له ناقلية وعازلية فيمكننا معالجة هذا الوسط على أنه عازل كهربائي ذي عازلية كهربائية عقدية ε_k بدلا من ε العازلية الكهربائية الحقيقة ونستخدم حينئذ في حسابات انتشار الأمواج الكهرطيسية في وسط نصف ناقل معادلات الانتشار في وسط عازل كهربائي مثالي بعد تبديل ثابت العازلية الكهربائي الحقيقي بثابت العازلية الكهربائي العقدي ε_k .

وتكون سرعة انتشار الأمواج الكهرطيسية في وسط نصف ناقل :

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{kr}}}$$

تذكرة :

سرعة انتشار الأمواج الكهرطيسية في وسط عازل هي :

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

استنتاج شدة الحقل الكهربائي لانتشار الأمواج الكهرطيسية في وسط نصف ناقل :(غير مطلوب للفهم فقط)

تكون معادلة الموجة لحظة انطلاقها من المرسل:

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}e^{j\omega t} \quad ; \quad x = 0$$

تكون معادلة الموجة على بعد x من المرسل :

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}e^{j\omega(t-x/v)} \quad ; \quad x = \text{قيمة}$$

نقوم بتعويض :

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{kr}}}$$

$$\sqrt{\varepsilon_{kr}} = n - JK \rightarrow \varepsilon_{kr} = \varepsilon_r - J60\lambda\sigma$$

يصبح لدينا:

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}e^{(-\omega\frac{k}{c}x)}.e^{j\omega(t-\frac{n}{c}x)}$$

حيث ثابت الامتصاص للوسط نصف الناقل:

$$\delta = \frac{wk}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}k$$

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}e^{(-\delta x)}.e^{j\omega(t-\frac{n}{c}x)}$$

عقدية

وتكون سرعة الأمواج الكهرطيسية في الوسط نصف الناقل:

$$v = \frac{c}{n}$$

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}e^{(-\delta x)}\cos(\omega(t-\frac{x}{v}))$$

حقيقي (أ)

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}\cos(\omega(t-\frac{x}{v}))$$

بمقارنة العلاقة العائدة لشدة الحقل الكهربائي في حال انتشار الأمواج الكهرطيسية في وسط عازل كهربائي مثالي مع علاقة شدة الحقل الكهربائي لانتشار أمواج كهرطيسية لوسط نصف ناقل سنجد:

1) يوجد في العلاق(أ) الحد $e^{(-\delta x)}$ الذي يدل على أن الوسط نصف الناقل يمتص الأمواج الكهرطيسية عند انتشارها فيه أي بسبب تناقص في مطال الموجة.

2) تختلف سرعة انتشار الأمواج الكهرطيسية في الوسط نصف الناقل عنها في الوسط العازل الكهربائي المثالي.

استنتاج علاقة شدة الحقل المغناطيسي :(غير مطلوب)

$$\overrightarrow{H_y} = \sqrt{\varepsilon_{kr}}/_{120\pi}\,\hat{E}e^{(-\omega\frac{k}{c}x)}e^{j\omega(t-\frac{n}{c}x)}$$

عقدي

$$\overrightarrow{H_y} = \frac{\sqrt{n^2+k^2}}{120\pi}\,\hat{E}e^{(-\delta x)}\cos[\omega(t-\frac{x}{v}-arctan(k/n))]$$

حقيقي

ملاحظة:

arctan ظهرت من : $\sqrt{\varepsilon_{kr}} = n - JK$

المطال : $\sqrt{n^2+k^2}$

الطويلة : $\varphi = tan^{-1}\left(k/n\right)$

ومنه يمكن أن نستنتج النقاط التالية:

1) في كل نقطة من نقاط الوسط نصف الناقل يكون شعاع الحقل الكهربائي لموجة عمودياً على شعاع الحقل المغناطيسي لهذه الموجة ويكون كلا الشعاعيين عمودياً على اتجاه الانتشار .

2) الأمواج الكهرطيسية موجات عرضانية .

3) يتم امتصاص الموجة عند انتشارها ويسبب الامتصاص نقصان في كل من مطال الحقليين الكهربائي والمغناطيسي ويحدد عامل الامتصاص $e^{(-\delta x)}$ مقدار هذا النقصان حيث أن :

$$\delta = \frac{wk}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

4) ينتشر الحقلان الكهربائي والمغناطيسي للموجة بنفس السرعة v=c/n .

6) تزاح زاوية طور الحقل المغناطيسي عن زاوية طور الحقل الكهربائي بمقدار φ في كل نقطة من نقاط الوسط $\varphi = tan^{-1}\left(k/n\right)$

7) يرتبط مطال الحقل الكهربائي و مطال الحقل المغناطيسي بالعلاقة : $\hat{H} = \frac{\sqrt{n^2+k^2}}{120\pi}\hat{E}$

استنتاج علاقة n و k لتحديد إذا كان الوسط أقرب للناقل أو للعازل :

$$\sqrt{\varepsilon_{kr}} = n - JK \rightarrow \varepsilon_{kr} = \varepsilon_r - J60\lambda\sigma \qquad (1)$$

(وبالتربيع)

$$\varepsilon_{kr} = n^2 - k^2 - 2Jkn \qquad (2)$$

بمقارنة 1)g2):

$$n^2 - k^2 = \varepsilon_r \qquad (3)$$

$$kn = 30\lambda\sigma \qquad (4)$$

بحل جملة المعادلتيين 3g4 نجد :

$$n = \pm\sqrt{\frac{1}{2}[\varepsilon_r + \sqrt{\varepsilon_r^2 + (60\lambda\sigma)^2}]}$$

$$k = \pm\sqrt{\frac{1}{2}[-\varepsilon_r + \sqrt{\varepsilon_r^2 + (60\lambda\sigma)^2}]}$$

(علاقة n وk ليست للحفظ)

_لا نتعامل مع هذه العلاقات نعتمد على التقريب بناء على خصائص الوسط :

1) وسط نصف ناقل يميل أن يكون عازل :

$$\varepsilon_r >> 60\lambda\sigma$$

2) وسط نصف ناقل يميل ليكون ناقل :

$$\varepsilon_r << 60\lambda\sigma$$

أ)تبسيط معادلتي k,n لوسط نصف ناقل التي تكون صفاته الكهربائية قريبة من (تميل) صفات العازل الكهربائي غير المثالي:

بما أن صفات العازلية لوسط ما تقيم بكثافة تيارات الانزياح وقيمة الناقلية الكهربائية لوسط ما تقيم بكثافة تيارات النقل ll فإننا نستطيع تقييم صفات نصف الناقل بقيمتي هذيين التيارين معاً.

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{j} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \sigma \vec{E} = j\omega\varepsilon\vec{E} + \sigma\vec{E}$$

تيارات النقل التي تصف المادة الناقلة ← ← تيارات الانزياح التي تمثل المادة العازلة

$$\frac{iN}{il} = \frac{\varepsilon_r}{60\lambda\sigma} >> 1$$

يميل أن يكون وسط عازل غير مثالي

حيث : iN تيارات الانزياح

il تيارات النقل

_تصبح علاقة k, n:

$$K = \frac{60\lambda\sigma}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \qquad n = \sqrt{\varepsilon_r}$$

_وتكون سرعة انتشار الأمواج الكهرطيسية في وسط نصف ناقل يميل أن يكون عازل :

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

_ويكون ثابت امتصاص الوسط نصف الناقل الذي يميل أن يكون عازل غير مثالي هو :

$$\delta = \frac{wk}{c} = 60\pi\sigma/\sqrt{\varepsilon_r}$$

ملاحظة :σ تكون صغيرة في وسط نصف ناقل يميل أن يكون عازل

تتمة تبسيط معادلتي k,n

ب) تبسط معادلتي لوسط نصف ناقل صفاته قريبة من صفات الوسط الناقل غير مثالي :

$$\frac{iN}{il}=\frac{\varepsilon_r}{60\lambda\sigma}<<1\rightarrow\varepsilon_r<<60\lambda\sigma$$

$$n=k=\sqrt{30\lambda\sigma}\ \rightarrow\ v=\frac{C}{n}=\frac{C}{\sqrt{30\lambda\sigma}}$$

$$\delta=\frac{\omega}{c}k=\frac{2\pi}{\lambda}k=\frac{2\pi}{\lambda}\sqrt{30\lambda\sigma}$$

مسألة :

تخترق أمواج كهرطيسية سطح أرض جافة وتنتشر ضمن طبقاتها وسطح بحر وتنتشر ضمن مياهه والمطلوب :

1) ماهي المسافة التي تقطعها الأمواج الكهرطيسية داخل الوسطيين المذكورين بحيث ينخفض مطال شدة الحقل الكهربائي إلى 10^{-6} من قيمته تحت سطح الأرض مباشرة وتحت سطح البحر مباشرة
2) احسب سرعة انتشار الأمواج الكهرطيسية في الوسطيين
3) احسب طول موجة الأمواج الكهرطيسية عند انتشارها في الوسطيين المذكورين من أجل أطوال الأمواج التالية :

λ1=20000 , λ2=2000 , λ3=200 , λ4=20 , λ5=2

علماً أن القيم الكهربائية للأرض الجافة:

$$\varepsilon_r=4\quad,\sigma=0.001\left[{}^{1}/_{\Omega m}\right]$$

ولسطح البحر:

$$\varepsilon_r=80\quad,\sigma=4\left[{}^{1}/_{\Omega m}\right]$$

الحل:

1)حساب شدة الحقل الكهربائي في وسط نصف ناقل :

$$\overrightarrow{E_z}=\hat{E}e^{(-\delta x)}e^{j\omega(t-\frac{x}{v1})}$$

$$\overrightarrow{E_z}=\hat{E}\ e^{j\omega(t-\frac{x}{v2})}$$

علماً أن :

$$v_1 = \frac{C}{n} \qquad v_2 = \frac{C}{\sqrt{\varepsilon r}}$$

عند سطح البحر وسطح الأرض $x = 0$:

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}\, e^{j\omega t}$$

ينخفض مطال شدة الحقل من قيمته تحت سطح الأرض أو البحر بمقدار 10^{-6}

$$\hat{E}e^{(-\delta x)} = 10^{-6}\hat{E} \rightarrow e^{(-\delta x)} = 10^{-6}$$

وبأخذ لوغارتم الطرفيين يصبح لدينا :

$$(-\delta x)\ln e = -6\ln 10 \rightarrow (-\delta x) = -13.8 \rightarrow x = \frac{13{,}8}{\delta}[m]$$

$$\delta = \frac{\omega}{c}k = \frac{2\pi}{\lambda}k$$

_ يتحدد عامل الامتصاص لوسط حسب kونحددk حسب طبيعة الوسط نصف الناقل:

- ناقل :

$$\frac{iN}{il} = \frac{\varepsilon_r}{60\lambda\sigma} << 1 \;\rightarrow\; \delta = 2\pi\sqrt{\frac{30\sigma}{\lambda}} \quad [m^{-1}]$$

- عازل :

$$\frac{iN}{il} = \frac{\varepsilon_r}{60\lambda\sigma} >> 1 \;\rightarrow\; \delta = \frac{60\pi\sigma}{\sqrt{\varepsilon_r}} \quad [m^{-1}]$$

2) سرعة الانتشار :

$$v = \frac{c}{n}$$

- ناقل :

$$n = k = \sqrt{30\lambda\sigma}$$

- عازل :

$$n = \sqrt{\varepsilon r}$$

3)طول الموجة:

_في الفراغ:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

في الوسط نصف الناقل :

$$\lambda' = \frac{v}{f} = \frac{C/n}{f} = \frac{c}{nf} = \frac{\lambda}{n}$$

الاختلاف في السرعة أدى إلى اختلاف في طول الموجة مع الحفاظ على تردد ثابت في كلا الوسطيين .

ومنه نلاحظ ما يلي:

1) يزداد التخامد في كلا الوسطيين بازدياد التردد لذلك نرى أن الأمواج الطويلة تقطع مسافات أكبر من الأمواج القصيرة قبل أن تتخامد بنفس النسبة .
2) تتخامد شدة الحقل في مياه البحر ذات الناقلية الجيدة أكثر من تخامدها في الأرض الجافة ذات الناقلية السيئة
3) عند انتشار الأمواج الكهرطيسية في وسط نصف ناقل تكون سرعة الانتشار v أصغر من سرعة الانتشار في الفراغ الحر c وتزداد سرعة الانتشار في نصف الناقل بازدياد التردد وتكون سرعة الانتشار في نصف الناقل ذو الناقلية الجيدة أقل منها في نصف الناقل ذو الناقلية السيئة .
4) عند انتشار الأمواج الكهرطيسية في نصف الناقل يصبح طول موجتها أقصر من طول موجتها في الفضاء حيث أن التردد لا يتغير ويكون طول الموجة لنصف الناقل ذو الناقلية الجيدة أقصر من طول الموجة في نصف الناقل ذو الناقلية السيئة .

استقطاب الأمواج الكهرطيسية :

تعريف الاستقطاب :

اتجاه محصلة شدة الحقل الكهربائي (إما في مستوي متعامد ويكون استقطاب مستقيم عمودي أو في المستوي الأفقي ويكون الاستقطاب مستقيم أفقياً)

لماذا ندرس الاستقطاب ؟؟

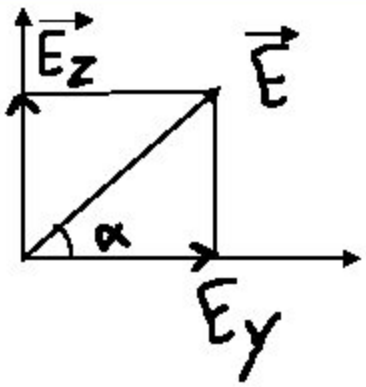
من أجل التوافق بين الهوائي والأمواج المنتشرة المستقطبة

أو يعرف الاستقطاب على أنه : اتجاه الحقل الكهربائي كتابع للزمن في نقطة ثابتة من الفضاء .

نميز ثلاث أنواع من الاستقطاب :

1) استقطاب مستقيم (خطي).
2) استقطاب دائري .
3) استقطاب قطع ناقص .

أولاً : الاستقطاب المستقيم :



$$\overrightarrow{E_y} = \hat{E}_y \cos(wt - \varphi 1)$$

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}_z \cos(wt - \varphi 2)$$

$$\varphi 1 = \varphi 2 = 0$$

$$\overrightarrow{E_y} = \hat{E}_y \cos(wt)$$

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}_z \cos(wt)$$

$$\vec{E} = \sqrt{E_y^2 + E_z^2} = \sqrt{\hat{E}_y^2 + \hat{E}_z^2}\cos(wt)$$

$$\tan\alpha = \frac{\overrightarrow{E_z}}{\overrightarrow{E_y}} = \frac{\hat{E}_z}{\hat{E}_y} = const$$

يكون حقل المحصلة $\vec{E}$ مستقطباً استقطاباً مستقيماً إذا كانت زاوية طور المركبة الأفقية وزاوية طور المركبة العمودية للحقل الكهربائي متساويين أو مختلفيين بمقدار 180^0

يحدد شعاع المحصلة بالزاوية α وتكون الزاوية α ثابتة ولا تتغير بتغير الزمن بحيث يحافظ شعاع حقل المحصلة على اتجاهه وهذا ما يسمى بالاستقطاب المستقيم (الخطي).

$$\varphi 1 = 0 \qquad \varphi 2 = 180$$

$$\overrightarrow{E_y} = \hat{E}_y \cos(wt)$$

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}_z \cos(wt - 180) = -\hat{E}_z \cos(wt)$$

$$\vec{E} = \sqrt{\hat{E}_y^2 + \hat{E}_z^2}\cos(wt)$$

$$\tan\alpha = \frac{-\hat{E}_z}{\hat{E}_y} = -const$$

نميز في الاستقطاب المستقيم حالتيين :

1) إذا كان الشعاع المستقطب استقطاباً مستقيماً بمركبة عمودية فقط أي $\alpha = 90$ نقول أن الموجة مستقطبة عمودياً .
2) إذا كان هناك مركبة أفقية للحقل الكهربائي $\alpha = 0$ نقول أن الموجة مستقطبة أفقياً .

تتمة أنواع الاستقطاب :

ثانياً : الاستقطاب الدائري :

ينشأ الاستقطاب الدائري للأمواج الكهرطيسية إذا كان مطال المركبة العمودية ومطال المركبة الأفقية متساويين إلا أن زاويتي طورهما مختلفتان بمقدار $90^0, 270^0$

عندها يدور شعاع المحصلة بعكس أو باتجاه دوران عقارب الساعة ويرسم رأس هذا الشعاع دائرة .

_الحالة الأولى :

$$\overrightarrow{E_y} = \hat{E}_y \cos(wt - \varphi 1)$$

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}_z \cos(wt - \varphi 2)$$

$$\varphi 1 = 0 \quad , \quad \varphi 2 = 90$$

$$\overrightarrow{E_y} = \hat{E}_y \cos(wt)$$

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}_z \sin(wt)$$

_ يكون طويلة شعاع المحصلة :

$$E = \sqrt{E_y^2 + E_z^2} = \hat{E} = const$$

_ ويحدد اتجاه الدوران بالزاوية α :

$$tan\,\alpha = \frac{\overrightarrow{E_z}}{\overrightarrow{E_y}} = \frac{\sin(wt)}{\cos(wt)} = \tan(\omega t) \rightarrow \alpha = \omega t$$

وبذلك يدور الشعاع باتجاه دوران عقارب الساعة حيث أن :

$$\alpha = \omega t$$

_ الحالة الثانية :

$$\varphi 1 = 0 \quad , \quad \varphi 2 = 270$$

$$\overrightarrow{E_y} = \hat{E}_y \cos(wt)$$

$$\overrightarrow{E_z} = \hat{E}_z \cos(wt - 270) = -\hat{E}_z \sin(wt)$$

$$E = \sqrt{E_y^2 + E_z^2} = \hat{E} = const$$

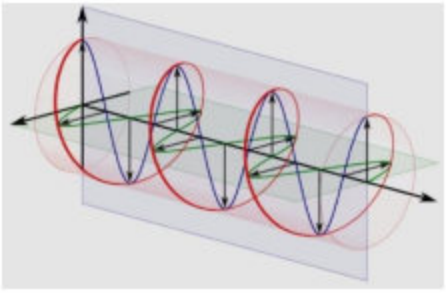
$$tan\,\alpha = \frac{\overrightarrow{E_z}}{\overrightarrow{E_y}} = \frac{-\sin(wt)}{\cos(wt)} = -\tan(\omega t) \rightarrow \alpha = -\omega t$$

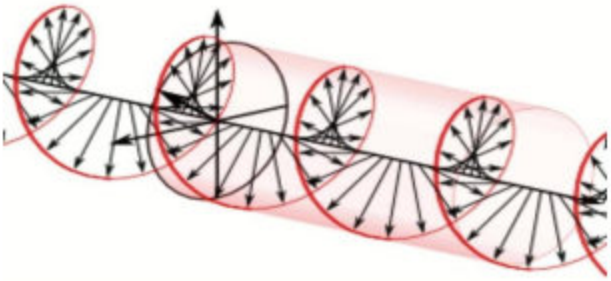
يدور شعاع المحصلة عكس دوران عقارب الساعة .

بمقارنة $\vec{E}$ و α (المحصلة)في الاستقطاب المستقيم مع $\vec{E}$ و αفي الاستقطاب الدائري نجد ما يلي :

1) الاستقطاب المستقيم :يكون اتجاه شعاع المحصلة α ثابتاً بينما يتغير طول الشعاع دورياً .
2) الاستقطاب الدائري : يبقى طول شعاع المحصلة ثابتاً بينما تتغير الزاوية α دورياً ويدور شعاع حقل المحصلة بسرعة زاويةw ويرسم رأس الشعاع دائرة .

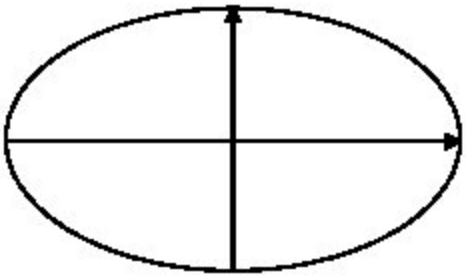
شكل الاستقطاب الدائري :





ثالثاً استقطاب قطع ناقص :

ينشأ عندما يكون مطالا وزاويتا طور المركبتين للحقل الكهربائي مختلفيين عن بعضهما



مطالين وزاويتين باتجاه متغير أدى لنشوء قطع ناقص .

استخدامات الاستقطاب :

يرسل عدة إشارات وكل منها تستقطب بشكل وبهذه الحالة يلغى التداخل بينها .

معادلة الموجة :(الاستنتاج غير مطلوب)

1) وسط متجانس عازل كهربائي متناحي:

$\mu = \mu_0$ $\quad \varepsilon = Const$ $\quad \sigma = 0$ $\quad \rho = 0$

معادلات ماكسويل في هذا الوسط:

$$① \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -j\omega\mu_0 \vec{H} \quad (\omega = 2\pi f)$$

$$② \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = j\omega\varepsilon \vec{E}$$

دورانٌ ①: $\quad rot(rot\vec{E}) = -j\omega\mu_0 rot\vec{H}$

$$-\nabla^2 \vec{E} = -j\omega\mu_0 (j\omega\varepsilon\vec{E}) = \omega^2\mu_0\varepsilon\vec{E}$$

$$\nabla^2 \vec{E} + \underbrace{\omega^2\mu_0\varepsilon}_{\to K}\vec{E} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \vec{E}_z}{\partial x^2} + \omega^2\mu_0\varepsilon\vec{E}_z = 0 \quad (*)$$

K: ثابت انتشار الطور

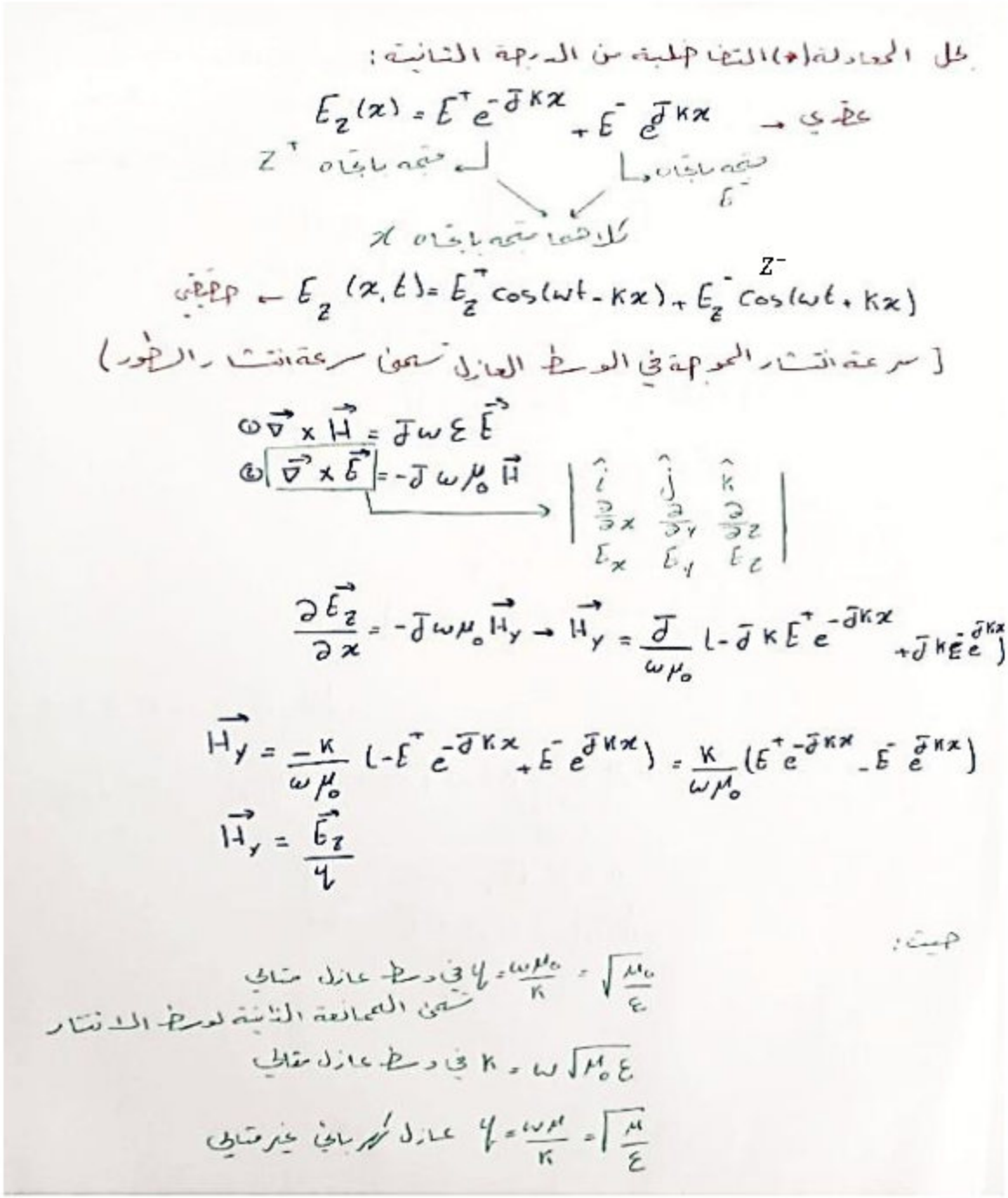
$$K^2 = \omega^2\mu_0\varepsilon \to K = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon} = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_r\varepsilon_0} = \omega\sqrt{\varepsilon_r}\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$$

(ε في الوسط العازل)

$$K = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_r} = \frac{\omega}{v_p} = \frac{2\pi f}{\lambda f}$$

(v_p: سرعة انتشار الطور)

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$



ومنه نستنتج أن:

1) الحقلان الكهربائي والمغناطيسي متعامدان
2) تقع مركبات الحقلان المتعامدان في مستوي نسميه جبهة الموجة وهذا المستوي عمودي على اتجاه انتشار الموجة
3) ممانعة الموجة المستوية تساوي الممانعة الذاتية للوسط .
4) عدد الموجة k (ثابت انتشار الموجة , ثابت انتشار الطور)

$$k = w\sqrt{\mu\varepsilon}$$

5) سرعة انتشار الموجة الكهرطيسية (سرعة الطور):

$$v_p = {}^{w}/_{k}$$

انتشار الأمواج في الأوساط العازلة والنصف ناقلة

مسألة :

تنتشر موجة مستوية في وسط عازل عديم الفقد (عازل مثالي)يعطى الحقل الكهربائي اللحظي الحقيقي وفق العلاقة: $\overrightarrow{E_z} = \hat{E}_0 \cos(wt - Kx)$ ترددها GHZ5

وطول الموجة في الوسط3سم ,أوجد الحقل المغناطيسي الموجه وحددخصائصها والسماحية النسبية للوسط .

$$\omega = 2\pi \times f = 31,4 \times 10^9 \ rads^{-1}$$

$$K = \frac{2\pi}{\lambda} = 209,44 \ [m^{-1}]$$

$$v_p = \frac{\omega}{K} = 1,5 \times 10^8 \ m/sec$$

$$\text{معامل انكسار} = n = \frac{c}{v_p} \Rightarrow \varepsilon_r = 4 \qquad \boxed{v_p = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}}$$

$$\eta = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{120\pi}{2} = 188,5 \ \Omega$$

$$\overrightarrow{H_y} = \frac{\overrightarrow{E_z}}{\eta} = \frac{E_0}{188,5} \cos(\omega t - Kx)$$

$$K_0 = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2\pi}{\lambda} = 104,7 \ [m^{-1}]$$

وسط مادي	فراغ
$K = \frac{\omega}{v_p}$	$K_0 = \omega\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$
$v_0 = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$	$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$
$\lambda' = \frac{\lambda}{2}$	$\lambda = \frac{c}{f}$
$\eta = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}}$	$\eta_0 = 120\pi$

معادلة الموجة المستوية في وسط ناقل (مع فقد): (غير مطلوب الاستنتاج ولا حفظ العلاقة النهائية)

* وسط ناقل (مع فقد): [غير مطلوب الاستنتاج]

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\mu \frac{d\vec{H}}{dt} = -j\omega\mu\vec{H} \quad [1]$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = j\omega\varepsilon\vec{E} + \sigma\vec{E} \quad [2]$$

نأخذ دوران [1]:

$$rot(rot\vec{E}) = -j\omega\mu\vec{H}$$

$$-\nabla^2\vec{E} = -j\omega\mu(j\omega\varepsilon\vec{E} + \sigma\vec{E})$$

$$-\nabla^2\vec{E} = \omega^2\mu\varepsilon\vec{E} - j\omega\mu\sigma\vec{E}$$

$$-\nabla^2\vec{E} = \omega^2\mu\varepsilon\vec{E}\left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)$$

ثابت الانتشار $\gamma^2 = \omega^2\mu\varepsilon\left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)$

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

$$-\nabla^2\vec{E} = \gamma^2\vec{E}$$

$$\gamma = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon\left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)}$$

نلاحظ أن ثابت الانتشار أصبح عقدياً ويعني ثابت الانتشار العقدي حيث يمثل الجزء الحقيقي α التقليص الوسط ويعني ثابت التخميد، β الجزء التخيلي يمثل ثابت انتشار الطور

$$\frac{\partial^2\vec{E_z}}{\partial x^2} - \gamma^2\vec{E_z} = 0$$

حل المعادلة التفاضلية:

$$\vec{E_z}(x) = E^+e^{-\gamma x} + E^-e^{+\gamma x}$$

$$-j\omega\mu\vec{H_y} = \frac{d\vec{E_z}}{dx}$$

$$\vec{H_y} = \frac{1}{\eta}[\vec{E_z}] \rightarrow \eta = \frac{j\omega\mu}{\gamma}$$

ومنه نستنتج :

إن مطال الحقول في الناقل الجيد سوف يتخامد بمقدار $36^{0}/_{0}=\frac{1}{e}$ عندما تجتاز الموجة مسافة قدرها سماكة القشرة δ_s داخل الناقل الجيد :

$$e^{-\delta x}=e^{-\alpha\delta_s}=e^{-1}$$

هذا يعني أن الحقول في الناقل الجيد تكون معدومة على عمق بضعة سماكات قشرة من السطح أي أن الحقول والتيارات تتخامد بسرعة في عمق الناقل الجيد أي أن الطاقة الكهرطيسية لا تنتقل في الناقل وإنما في محيطه :

$$\delta_s=\frac{1}{\alpha}=\sqrt{\frac{2}{w\mu_\sigma}}$$

$$\eta=\frac{jw\mu}{\gamma}=(1+j)\frac{1}{\sigma\delta_s}$$

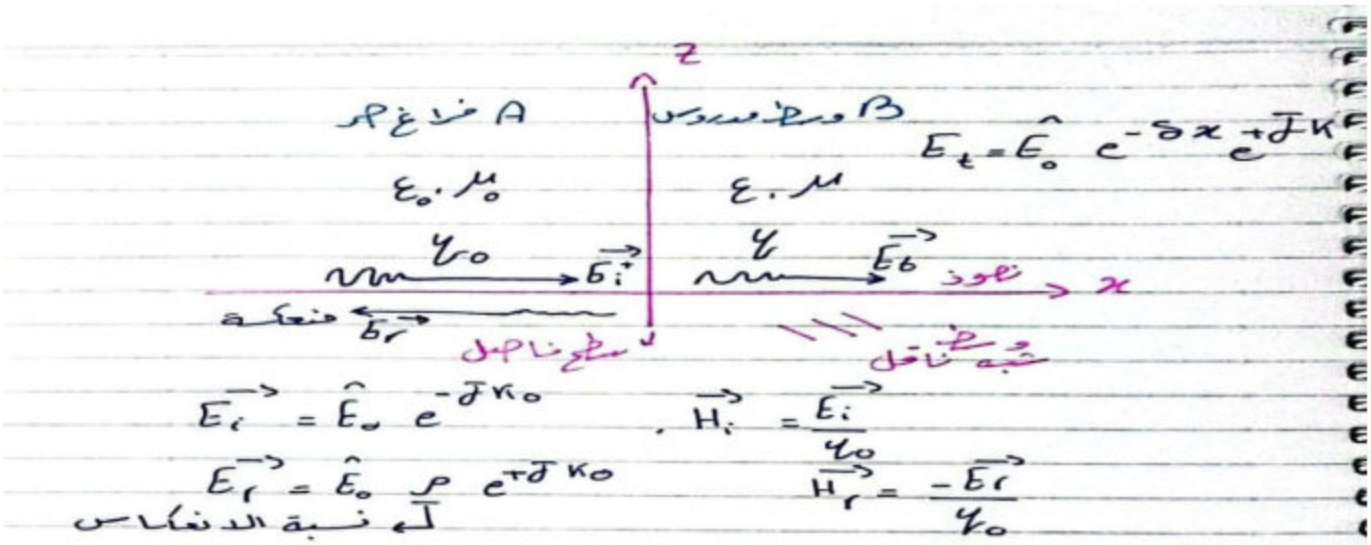
الظاهرة القشرية :

التيارات عند التوترات العالية جداً يسري على اطار الكبل على المحيط .

انعكاس الموجة المستوية :

نواجه في المسائل العملية تغيراً في خصائص وسط الانتشار أي أن الوسط يكون غير متجانس وبالتالي التغير في سلوك الموجة الكهرطيسية عند السطح الفاصل يعبر عن هذا السلوك بظواهر الانتشار والانعكاس والانكسار والتبعثر وتعتمد تفسير هذه الظواهر على خصائص المادة لسطح الفاصل وشكله الهندسي واستقطاب الموجه وخصائص السطح

الحالة العامة :وسط عازل مع فقد



$\vec{E_t} = \hat{E_0}\, T e^{-\delta x}$ $\quad \vec{H_t} = \frac{\vec{E_t}}{\eta}$

$\vec{E_A} = \vec{E_i} + \vec{E_r}$ $\quad \vec{E_B} = \vec{E_t}$

$\vec{H_A} = \vec{H_i} + \vec{H_r}$ $\quad \vec{H_B} = \vec{H_t}$

$\vec{H_A} = \vec{H_B}$, $\vec{E_A} = \vec{E_B}$ عند السطح الفاصل $x=0$

$1+\rho = T$
$\frac{1-\rho}{\eta_0} = \frac{T}{2}$ $\Big\} \rightarrow \frac{\eta - \eta_0}{2+\eta_0} \rightarrow T = \frac{2\eta}{\eta+\eta_0}$

$\eta = \eta_0$ يكون $\rho = 0$ انعكاس

$\eta = 0 \leftarrow T = 0$

حساب شدة الحقل على بعد r من مشع نظري نقطي (ايزوتربي):

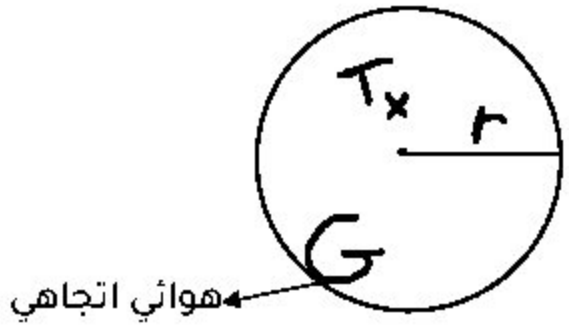
$$E_{eff} = \frac{\hat{E}}{\sqrt{2}} \qquad s = \frac{p}{4\pi r^2}[w/m2]$$

كثافة الاستطاعة المشعة

$$s = E_{eff} H_{eff} = \frac{E_{eff}^2}{120\pi} \dashrightarrow H_{eff} = \frac{E_{eff}}{120\pi}$$

$$\frac{GP}{4\pi r^2} = \frac{E_{eff}^2}{120\pi} \dashrightarrow E_{eff} = \frac{\sqrt{30^p G}}{r}$$

$$\hat{E} = \frac{\sqrt{60^p G}}{r}$$



انتشار الأمواج في الأوساط العازلة والنصف ناقلة

انتشار أمواج كهرطيسية تشع فوق سطح أرض مستوية نصف ناقلة من هوائي موجود مباشرة فوق سطح الأرض :

$$E_{eff} = \frac{245\sqrt{p_{k\omega}\cdot G}}{r_{km}}|w| \qquad (mv_{/m}) \quad \text{<--حفظ}$$

حيث أنw عامل التخامد وبدون بُعد(واحدة) ويراعب امتصاص الأرض نصف الناقلة للأمواج الكهرطيسية التي تنتشرعليها وله العلاقة :

$$|w| = \frac{2+0.3x}{2+x+0.6x^2}$$

حيث أنx قيمة مساعدة .

$$x = \frac{\pi r}{\lambda}\cdot\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r^2+(60\lambda\sigma)^2}}$$

1) عندما $60\lambda\sigma \gg \varepsilon_r$:

$$x = \frac{\pi r}{60\lambda^2\sigma} = \frac{100\pi r_{km}}{60\lambda_m^2\sigma}$$

نصف ناقل يميل أن يكون ناقل .

2) عندما $60\lambda\sigma << \varepsilon_r$:

$$x = \frac{\pi r}{\lambda\varepsilon_r^2}(\varepsilon_r - 1)$$

$1 \ll \varepsilon_r$: (العلاقات ليست للحفظ)

$$x = \frac{\pi r}{\lambda\varepsilon_r} = \frac{1000\pi r_{km}}{\lambda_m\varepsilon_r}$$

$x > 25$:

$$|\omega| = \frac{1}{2x}$$

مسألة :

احسب شدة الحقل الكهربائي على بعد $250km$ من جهاز الارسال عندما يكون الانتشار على سطح أرض رطبة بحيث أن الاستطاعة المشعة $P = 30k\omega$ وطول الموجة $\lambda = 1200m$ وربح الهوائي $G = 1.5$ $\left[\frac{1}{hm}\right]$ $\sigma = 0.0|$ $\varepsilon_r = 10$ والأرض رطبة .

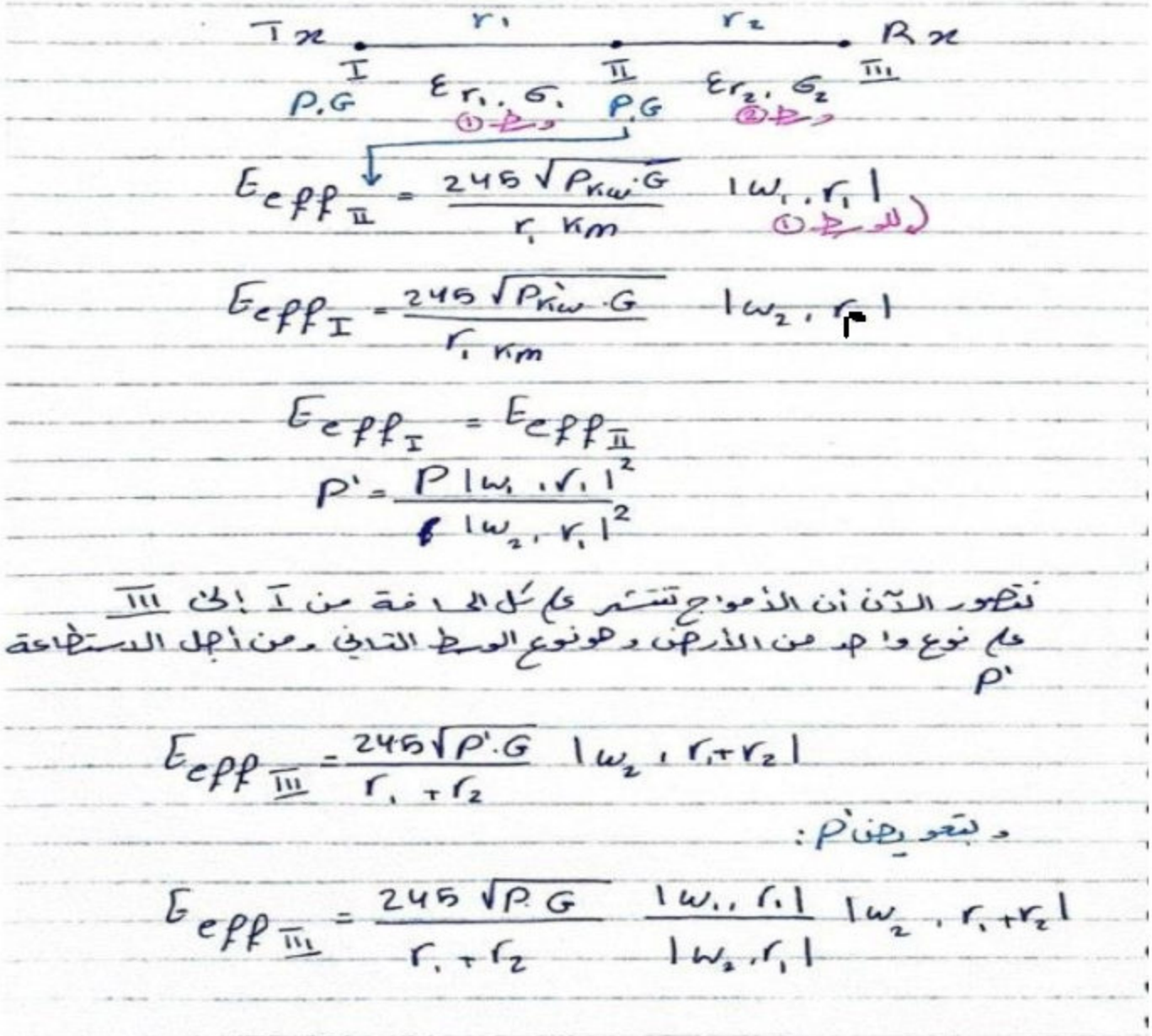
وسط نصف ناقل يميل إلى الناقل: $60\lambda\sigma = 720 \gg 10$

$$x = \frac{100\pi r_{km}}{60\lambda_m^2\sigma} = 0.91$$

$$|w| = \frac{2 + 0.3x}{2 + x + 0.6x^2} = 0.66$$

$$E_{eff} = \frac{245\sqrt{p_{kw} \cdot G}}{r_{km}}|w| = 4.4$$

انتشار الأمواج الأرضية على أراض مختلفة النوع :



نتصور الآن أن الأمواج تنتشر على كل المسافة من I إلى III على نوع واحد من الأرض وهو نوع الوسط الثاني ومن أجل الاستطاعة P'

مسألة :

يشع جهاز ارسال استطاعة قدرها $2,5k\omega$ بتردد قدره $800kHZ$ المطلوب :

تحديد شدة الحقل على بعد $90km$ من المرسل إذا تم الانتشار في $30km$ الأولى فوق مياه البحر و $60km$ الباقية فوق أرض رطبة وربح هوائي الارسال $G = 1.5$

مياه البحر : $\sigma_1 = 4$ $\varepsilon r_1 = 80$

الأرض الرطبة : $\sigma_1 = 0.01$ $\varepsilon r_2 = 10$

$$\lambda = \frac{c}{f} = 375\,m$$

$60\lambda\sigma_1 = 60 \times 375 \times 4 = 9 \times 10^4 \gg 18$ مياه البحر

وسط ناقل يمكن أن يكون ناقل

$60\lambda\sigma_1 = 225 \gg 10$ الأرض الرطبة :

وسط ناقل يمكن أن يكون ناقل

$$x_1 r_1 = \frac{100\pi \times r_1 km}{6\lambda^2 m \sigma_1} = 2,8 \times 10^{-3}$$

$$|w_1 \cdot r_1| = \frac{2 + 0,3x}{2 + x + 0,6x^2} = 1$$

$$x_2 r_2 = 1,1$$

$$|w_2 \cdot r_1| = 0,61$$

$$x_2 \cdot r_1 + r_2 = 3,35$$

$$|w_2 \cdot r_1 + r_2| = 0,25$$

$$E_{eff_{III}} = \frac{245\sqrt{P \cdot G}}{r_1 + r_2} \frac{|w_1 \cdot r_1|}{|w_2 r_1|} |w_2 \cdot r_1 + r_2|$$

$$= 2,1\ [mV/m]$$

فقد الفراغ الحر : ضياع الأمواج الكهرطيسية عند انتشارها في الفراغ الحر

$$L_{dB} = 92.4 + 20\,log(d_k m) + 20 L_0 g(fGHZ)$$

$$SNR = \frac{p_T G_T G_R}{L \cdot L_T \cdot L_R}$$

$$L = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 \text{ --> } \quad \lambda = \frac{C}{f}$$

انتشار الأمواج الكهرطيسية حول الكرة الأرضية :

_تنتشر الأمواج الكهرطيسية في الوسط المتجانس على مسار مستقيم وبسرعة ثابتة .

_نسمي الأمواج التي تنتشر بالقرب من سطح الأرض مباشرة والتي تأخذ انحناء سطح الأرض بفعل تأثير الانحناء بالأمواج الأرضية .

_نسمي الأمواج التي تنتشر لمسافات بعيدة وتدور حول الكرة الأرضية مرة أو عدة مرات نتيجة الانعكاس المتعدد بين الجو المتأين وسطح الأرض بالأمواج السماوية

تؤثر على الأمواج الأرضية المعاملات التالية :

1) طول خط الاتصال اللاسلكي .
2) ارتفاع أو نوع الهوائيات المستخدمة .
3) طول موجة التشغيل .

تؤثر على الأمواج السماوية المعاملات التالية :

1) الاحداثيات الجغرافية لنهايتي خط الاتصال اللاسلكي .
2) أوقات اليوم وفصول العام .
3) الدورة الاحدى عشر السنوية لنشاط الشمس .

التأين : هو خروج الكترون من مدار خارجي لذرة أو جزيئة من ذرات الجو بتأثير أشعة خارجية (أشعة الشمس)فتختلف خصائص الوسط .

واستناداً لذلك يمكن أن ينشأ لدينا الطبقات التالية :

طبقات الوسط السماوي :

1) الطبقة D: تنشأ على ارتفاع يتراوح بين (60-->80كم) عن سطح الأرض .
2) الطبقة E: تنشأ في المنطقة التي تتأين فيها جزيئات الأوكسجين موجودة على ارتفاع أكبر من 100كم عن سطح الأرض .

3) الطبقة F1: تنشأ في الطبقة التي تتأين فيها جزيئات الآزوت موجودة على ارتفاع أكبر نت 220 كم عن سطح الأرض
4) الطبقة F2: تنشأ في الطبقة التي تتأين فيها ذرات الأوكسجين والهيدروجين والهيليوم موجودة على ارتفاع أكبر من 280كم .
5) الطبقة G: تنشأ فوق الطبقةF2 ولا تؤثرعلى انتشار الأمواج الكهرطيسية

التردد الحدي للطبقة E: في الصيف 4.5M في الشتاء 2MHZ

التردد الحدي للطبقةD : 100KHZتختلف باختلاف الليل والنهار والظروف الجوية

التردد الحدي للطبقة F : F1في الصيف 5.5MHZ

F2 في الصيف 12MHZوفي الليل3MHZ

ظاهرة الخفوت :

تغير شدة الحقل المستقبل في نقطة ما عن سطح الأرض بمرور الزمن إذ أن السبب الرئيس له هو تداخل موجتين أو أكثر تصلان إلى منطقة الاستقبال بعد إشعاعهما من نفس الهوائي وقطعهما طريقيين مختلقين وتستغرقان في مسريهما زمنيين مختلفين وهذا ما ينجم عمه فرق في زاوية الطور بين الموجتين ونميز:

1) الخفوت القريب : تداخل موجة سماوية أو أكثر مع موجة أرضية مع نقطة ما على سطح الأرض .
2) الخفوت البعيد : ينجم عن تداخل موجتان سماويتان في نقطة ما على سطح الأرض .

انتشار الأمواج الطويلة جداً:

تعاني هذه الأمواج من :

1) المقاييس الكبيرة للهوائي .
2) الارتفاع الفعال للهوائيات ضئيل وبالتالي مردود منخفض
3) التأثير الشديد بالتشويش الجوي والعواصف
4) التشويش المتبادل بين أجهزة الارسال التي تعمل بنفس التردد
5) المجال الترددي المتوفر ضيق

انتشار الأمواج الطويلة والمتوسطة :

الطويلة : λ=10→1Km f=30_300KHZ

المتوسطة : λ=10□1m f=300K_3MHZ

تتعرض هذه الأمواج عند انعكاسها في الطبقة E تحديداً عند عبورها إلى الطبقة D لامتصاص شديد نهاراً

انتشار الأمواج القصيرة :

القصيرة : λ=100→10m f=3k_30MHZ

تنتشر هذه الأمواج كأمواج أرضية وسماوية كما هو الحال في الأمواج المتوسطة ونتيجة الامتصاص الشديد التي تتعرض له هذه الأمواج من سطح الأرض نصف الناقل فانه يؤدي الى انتشار الأمواج الأرضية في هذا المجال الترددي مسافة قصوى قدرها 100 كم ونذكر أن الامتصاص من سطح الأرض يزداد بشدة عند ارتفاع التردد .

أي أن امتصاص الأمواج الأرضية في مجال الأمواج القصيرة أشد منه في مجال الأمواج الطويلة والمتوسطة .

انتشار الأمواج القصيرة جداً والميكروية :

القصيرة جداً : λ=10→1m f=30_300MHZ

الميكروية : λ=1m→1mm f=300M→300G

الأمواج الميكروية تقسم إلى:

1) الأمواج الديسمترية: f=300_3GHZ
2) الأمواج السنتمترية: f=3_30GHZ
3) الأمواج الميلمترية: f=30_300GHZ

الى هنا يكون انتهى قسم الانتشار
بالتوفيق دوماً..

في الختام :

أود تذكيركم أننا قطعنا شوطاً كبيراً من رحلتنا وكل واحد منا قادرعلى تحقيق إنجازات عظيمة فلنكمل المسير بقلب راضٍ وهمة عالية ولنتوكل على الله في كل خطوة نخطوها فهو خير معين ❤ .